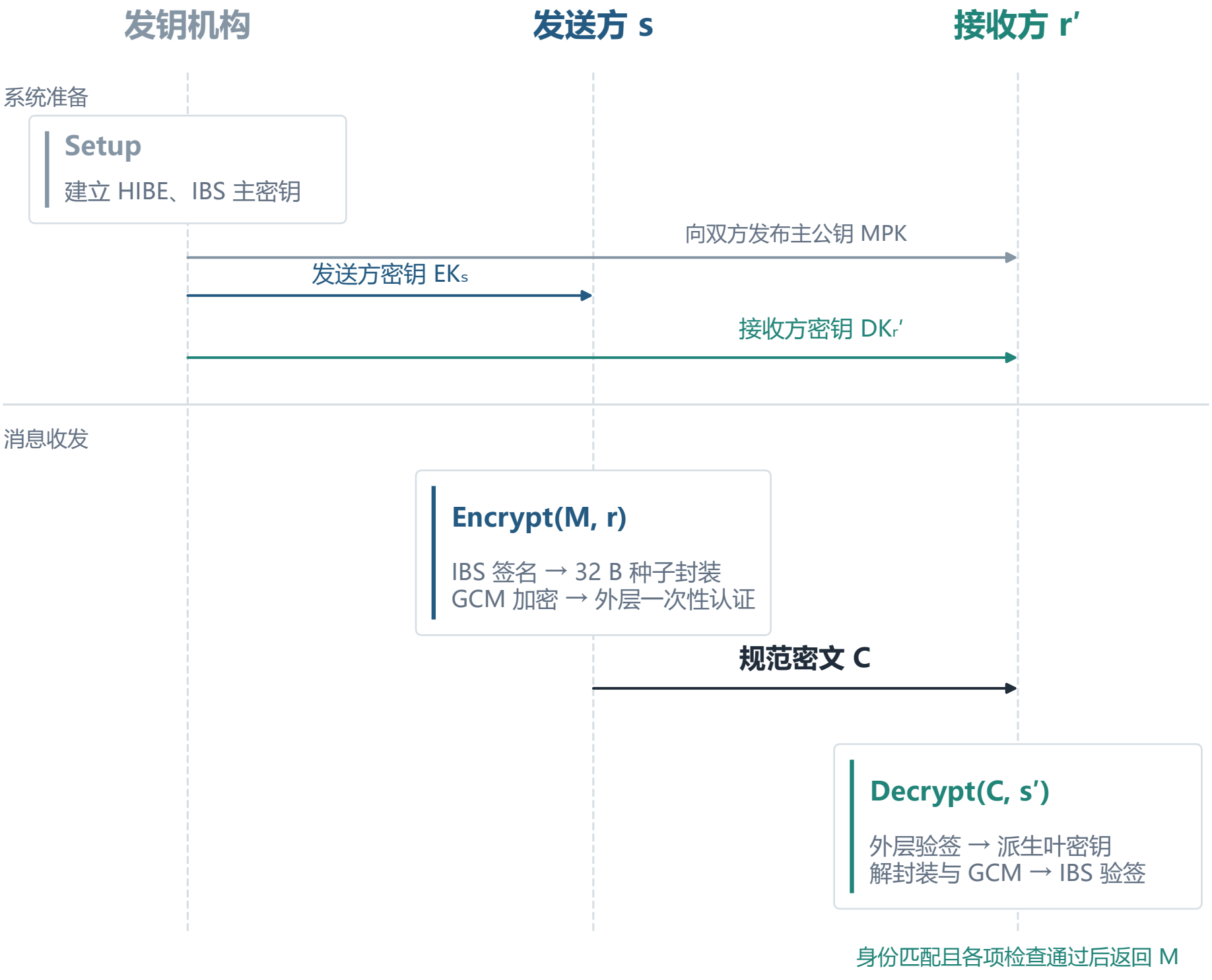
发钥机构
发送方 s
接收方 r′
系统准备
Setup
建立 HIBE、IBS 主密钥
向双方发布主公钥 MPK
发送方密钥 EKs
接收方密钥 DKr′
消息收发
Encrypt(M, r)
IBS 签名 → 32 B 种子封装
GCM 加密 → 外层一次性认证
规范密文 C
Decrypt(C, s′)
外层验签 → 派生叶密钥
解封装与 GCM → IBS 验签
身份匹配且各项检查通过后返回 M